微调视觉模型判别材料拉伸断裂行为

预期目标：

基于现有具备快速抽帧能力与端侧部署优势的视觉视频识别模型进行微调，打造专属力学拉伸场景的视觉模型。该模型需实现两大核心功能：一是精准捕捉力学拉伸视频中样条断裂的时刻，精确到秒甚至帧；二是根据断裂时刻及周边的视频信息（使用断裂后的信息更容易判别，无需考虑材料的断裂速度对视频清晰的影响），判断拉伸结果并生成文字性描述，如“韧性断裂”“脆性断裂”“爆炸性破坏”“齐根断裂”等。

可实现模型在工业端的应用，替代人工判断，对力学拉伸机上的样条进行实时检测，当出现拉伸出问题的样条（如在标距段之外断裂、破坏模式异常等）时立即报警，满足工业场景下一天数万根样条检测的高效需求。

以该力学拉伸视觉模型为基础，后续拓展至冲击测试等其他实验场景，形成可复用的实验视觉检测模型开发范式。

项目分析：

依托现有视觉视频识别模型，该类模型具备出色的快速抽帧能力，可在几十秒甚至几分钟的视频中每秒抽取几十帧进行识别，且端侧部署后运行速度优异。例如某 Demo 场景中，模型能在纸张高速开合的状态下准确识别纸上文字，为力学拉伸场景的微调提供技术支撑。下表 1 是目前几个主流的视觉分类模型。

数据的获取选择在检测中心主楼 B 座 2 层的力学实验室，该实验室每天有大量来自学生、课题组、校外机构的样条拉伸实验，可获取丰富多样的正常与异常破坏数据（如齐根断裂数据）。同时，可以以杭州力学拉伸实验机作为补充，在短期数据不符合预期时，可通过人工制造样品缺陷的方式，针对性获取特定破坏模式的数据。

拍摄拉伸断裂视频的**硬件设备**应当包括摄像机、固定支架等。其中摄像机的硬件参数应当达到分辨率≥360p、帧率≥30fps。

表 1. 基座模型

模型名称	参数	特点
MiniCPM-V 4.5	8.7B	高帧率视频理解与长时段视频推理能力强
InternVL3_5-8B	8.53B	更高效的推理与多模态 reasoning 能力
GLM-4.1V-9B-Thinking	10.3B	跨域通用性与“可解释推理”能力
MiMo-VL-7B-RL-2508	8.31B	着重后训练强化学习，有较强的推理能力
Qwen3.5-VL-7B-Instruct	8.29B	视觉语言一体化设计，较强的指令跟随能力

基座模型暂定选用 MiniCPM-V 4.5，先跑通初步流程，然后再依次测验每种模型的性能（断裂时刻误差、断裂模式精准度、延迟、花费 token 等），综合对比最后敲定项目的最终基座模型。

模型的输入暂定为 720p、30fps 的视频，视频长度为 10-300s，模型的输出为包含试样在**何时断裂**以及试样**断裂的模式**等文本信息，强制输出 **JSON 格式**（如 {"time":8.45s, "type": "brittle fracture"}），避免模型生成冗余文本，预估微调模型所需的 GPU 需求为**最低为 24GB 左右**的显存。

拍摄时首要保证拉伸试样在画面中心且占合理画幅面积，同时确保试样（尤其是韧性材料，如橡胶等）在拉伸断裂过程中始终在画面中。摄像机正对标距，拉伸机中轴线与样条处于画面中线，使样条在画面中占画幅的 30－60% 高度。

此项目预估的视频**数据量**为：

1. 快速验证阶段：最低达到 100 条视频，更稳妥的快速验证用量 200－300 条；
2. 原型/迭代阶段（开始微调、调参）：1,000－3,000 条视频。